SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

HABILITAÇÃO TÉCNICA EM MECÂNICA

RELATÓRIO DE ESTUDO DO REGISTRO TÉCNICO DE INSPEÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOR-BOMBA

Demonstração de rastreabilidade e revisão de evidências

Equipe de preparação

Equipe de registro

Equipe de revisão

RONDONÓPOLIS – MT

2026

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Equipe de preparação
Equipe de registro
Equipe de revisão

RELATÓRIO DE ESTUDO DO REGISTRO TÉCNICO DE INSPEÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOR-BOMBA

Demonstração de rastreabilidade e revisão de evidências

Relatório didático de estudo apresentado ao curso de Habilitação Técnica em Mecânica. O conteúdo utiliza dados simulados para demonstrar o registro e a revisão de evidências, sem representar uma intervenção ou pesquisa de campo.

RONDONÓPOLIS – MT
2026

SUMÁRIO

1 Introdução **1**

1.1 Contexto do estudo 1

2 Fundamentação **2**

3 Atividades desenvolvidas **3**

3.1 Identificação dos elementos 3

3.2 Registro e interpretação 4

4 Conclusão **6**

Referências **7**

Apêndice A — Roteiro de registro **8**

Anexo A — Referência de consulta **9**

1 INTRODUÇÃO

Este relatório demonstra a apresentação institucional e o núcleo documental compartilhado. O objetivo é organizar um registro de inspeção, relacionando identificação, unidade, condição de medição e revisão das evidências.

Todos os valores numéricos são **simulados para estudo**. O texto não descreve uma manutenção executada nem atribui resultados a uma empresa ou pessoa. As autorias representam equipes de elaboração do exemplo.

1.1 Contexto do estudo

O cenário didático é um conjunto motor-bomba. A equipe recebe uma sequência de valores e deve verificar quais informações faltam antes de emitir uma conclusão técnica. A atividade de revisão e o roteiro do apêndice podem ser consultados por links internos.

- Identificar a grandeza e a unidade.
- Registrar o instrumento e a condição de leitura.
- Solicitar o critério de aceitação autorizado.

O relatório mantém os parágrafos, títulos e listas em Markdown comum. Não é necessário escrever comandos de paginação, legenda ou referência em LaTeX.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Segundo JCGM (2012), os conceitos de medição devem ser apresentados de forma coerente. A mesma publicação pode ser citada entre parênteses (JCGM, 2012, p. 2). A origem deve permitir que outra equipe confira a informação.

Um valor isolado não documenta, sozinho, as condições em que foi obtido.

A frase acima é uma orientação de elaboração do exemplo, não uma transcrição atribuída à publicação. A referência ao BIPM demonstra um link externo comum.

A diferença em linha é escrita como $\Delta x = x_o - x_r$. A expressão destacada abaixo permanece sem número, pois está fora de `.equacao`:

$$x_o = x_r + \Delta x$$

```
Grandeza: desvio dimensional
Unidade: mm
Origem: valores simulados para estudo
```

Uma nota de rodapé pode explicar o alcance de uma informação.[1]

[1] Este documento demonstra recursos de composição, sem substituir procedimentos técnicos autorizados.

3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Objetivo de aprendizagem

Relacionar o valor registrado à grandeza, à unidade e à condição de medição.

Situação-problema

Um registro apresenta quatro valores, mas não identifica o critério de aceitação. A equipe deve apontar essa lacuna antes de avaliar o conjunto.

Questão questao-revisao · 2 ponto(s) · analise

Quais informações devem ser solicitadas antes de interpretar os valores?

Segurança

O cenário didático não autoriza uma intervenção no equipamento. Atividades reais exigem procedimento e análise de riscos aplicáveis.

Atividade prática

Prepare uma ficha de registro e troque-a com outra equipe para revisão.

Critério de avaliação

Identificar grandeza, unidade, condição de medição e ausência do critério de aceitação.

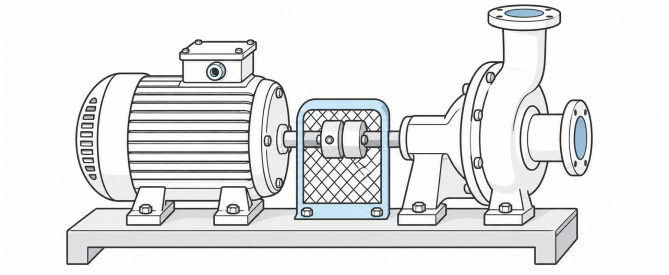
Atenção

Não preencha lacunas com dados, nomes ou resultados inventados.

3.1 Identificação dos elementos

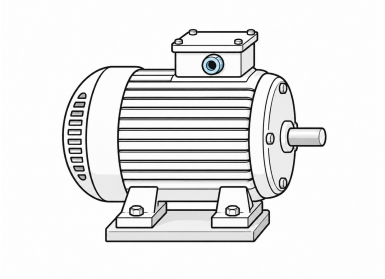
O arranjo está na Figura 1. O painel apresenta os componentes da Figura 2 e da Figura 3. As chamadas acompanham os números calculados pelo núcleo, inclusive quando aparecem antes das imagens.

Figura 1 — Conjunto motor-bomba



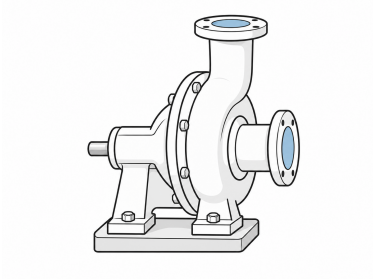
Fonte: Ilustração didática gerada para este repositório com IA; elaboração própria (2026).
Nota: Esquema sem escala.

Figura 2 — Motor elétrico



Fonte: Ilustração didática gerada com IA para este repositório (2026).

Figura 3 — Bomba centrífuga



Fonte: Ilustração didática gerada com IA para este repositório (2026).
Nota: Representação sem escala.

3.2 Registro e interpretação

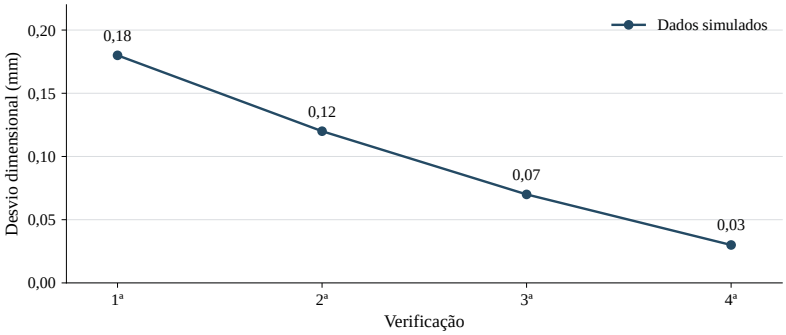
Os dados da Tabela 1 e do Gráfico 1 são os mesmos. A fonte identifica a elaboração do exemplo e a nota esclarece o que os valores não representam.

Tabela 1 — Desvios dimensionais simulados

Verificação	Desvio (mm)
1ª	0,18
2ª	0,12
3ª	0,07
4ª	0,03

Fonte: Elaboração própria, com dados simulados (2026).
Nota: Os valores não descrevem uma intervenção real.

Gráfico 1 — Desvio nas verificações simuladas



Fonte: Elaboração própria, com os mesmos dados simulados da tabela (2026).

A Equação (1) demonstra uma expressão numerada. Sua origem e explicação podem ficar em prosa ou nos campos opcionais do bloco, sem criar uma legenda gráfica.

$$\Delta x = x_{\text{observado}} - x_{\text{referência}} \tag{1}$$

Fonte: Relação didática entre valores de uma mesma grandeza.
Nota: Use unidades coerentes.

1. Conferir a identificação e a unidade.
2. Revisar a condição de medição.
3. Solicitar os dados ausentes.

4 CONCLUSÃO

O exemplo organiza a identificação, o registro e a revisão em uma sequência verificável. Os valores simulados permitem exercitar a comunicação técnica, mas não fundamentam uma decisão sobre a condição real de um equipamento.

O mesmo conteúdo utiliza o núcleo comum de citações, numeração e links. A apresentação de relatório acrescenta a capa e a estrutura visual própria, mantendo o conteúdo em Markdown.

REFERÊNCIAS

JCGM. **International vocabulary of metrology: basic and general concepts and associated terms (VIM)**. 3. ed. Sèvres: BIPM, 2012.

APÊNDICE A — ROTEIRO DE REGISTRO

Material elaborado para este exemplo, escrito como uma seção comum de Markdown. A designação do apêndice é conteúdo informado na fonte, sem sequência automática.

Campo	Informação a registrar
Grandeza	O que está sendo medido
Unidade	Unidade utilizada
Condição	Situação em que se realiza a leitura
Critério	Referência autorizada para interpretar o resultado

ANEXO A — REFERÊNCIA DE CONSULTA

Este anexo demonstra uma seção opcional de consulta, sem reproduzir um documento de terceiros. A publicação real citada está disponível no portal do BIPM. O título do anexo é informado em Markdown, sem uma numeração automática própria.